

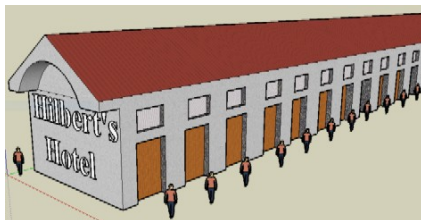
Unidad 6 - Cardinalidad

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

El hotel de Hilbert

Un poco de historia



El hotel infinito de Hilbert

David Hilbert (1862–1943)

- ▶ **Hilbert (1924):** propone la paradoja del hotel infinito en una charla sobre el infinito.
- ▶ **Gamow (1947):** populariza la historia en *One Two Three... Infinity*.

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Pregunta

Si llega una nueva persona, ¿puede el hotel recibirla?

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Pregunta

Si llega una nueva persona, ¿puede el hotel recibirla?

Sí. Movemos a cada huésped de la habitación n a la habitación $n + 1$:

$$0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad \dots$$

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Pregunta

Si llega una nueva persona, ¿puede el hotel recibirla?

Sí. Movemos a cada huésped de la habitación n a la habitación $n + 1$:

$$0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad \dots$$

La habitación 0 queda libre.

Hilbert y su hotel

Pregunta

- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con 10 nuevos huéspedes?

Hilbert y su hotel

Pregunta

- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con 10 nuevos huéspedes?
- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con un huésped por cada número natural?

Hilbert y su hotel

Pregunta

- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con 10 nuevos huéspedes?
- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con un huésped por cada número natural?
- ▶ ¿Qué pasa si llegan infinitos buses con un huésped por cada número natural?

Cardinalidad

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Ejemplo

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. ¿ $|A| = |B|$?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Ejemplo

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. ¿ $|A| = |B|$?
- ▶ $C = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿ $|A| \leq |C|$?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Ejemplo

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. ¿ $|A| = |B|$?
- ▶ $C = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿ $|A| \leq |C|$?

¿Podemos generalizar estas nociones a conjuntos infinitos?

Comparando cardinalidades

Para decir que A tiene cardinalidad menor o igual que B , queremos poder “meter” los elementos de A dentro de B sin colisiones.

Comparando cardinalidades

Para decir que A tiene cardinalidad menor o igual que B , queremos poder “meter” los elementos de A dentro de B sin colisiones.

A		B
1	$\mapsto$	a
2	$\mapsto$	c
3	$\mapsto$	d

Comparando cardinalidades

Para decir que A tiene cardinalidad menor o igual que B , queremos poder “meter” los elementos de A dentro de B sin colisiones.

A		B
1	$\mapsto$	a
2	$\mapsto$	c
3	$\mapsto$	d

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A tiene cardinalidad menor o igual que B , y escribimos

$$A \preceq B,$$

si existe una función inyectiva $f : A \rightarrow B$.

Comparando cardinalidades

Ejemplos

$$\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}.$$

Comparando cardinalidades

Ejemplos

$$\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}.$$

Definición

Escribimos $A \prec B$ si $A \preceq B$ y no se cumple que $B \preceq A$.

Comparando cardinalidades

Ejemplos

$$\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}.$$

Definición

Escribimos $A \prec B$ si $A \preceq B$ y no se cumple que $B \preceq A$.

Lectura

$A \prec B$ significa que A tiene cardinalidad estrictamente menor que B .

Comparando cardinalidades: preguntas

Ejercicios

1. Demuestre que la relación $\preceq$ es refleja.
2. Demuestre que la relación $\preceq$ es transitiva.
3. ¿Es $\preceq$ un orden parcial sobre conjuntos?
4. Demuestre que si A es finito, entonces $A \preceq \mathbb{N}$.

Comparando cardinalidades: preguntas

Ejercicios

1. Demuestre que la relación $\preceq$ es refleja.
2. Demuestre que la relación $\preceq$ es transitiva.
3. ¿Es $\preceq$ un orden parcial sobre conjuntos?
4. Demuestre que si A es finito, entonces $A \preceq \mathbb{N}$.

Idea

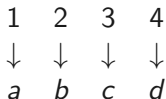
Ya vimos que la composición de funciones inyectivas es inyectiva. Esa es exactamente la herramienta necesaria para la transitividad.

Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.

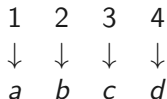
Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.



Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.

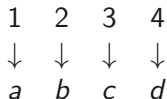


Definición

*Dos conjuntos A y B son **equinumerosos**, denotado por $A \approx B$, si existe una biyección $f : A \rightarrow B$.*

Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.



Definición

*Dos conjuntos A y B son **equinumerosos**, denotado por $A \approx B$, si existe una biyección $f : A \rightarrow B$.*

Ejercicio

Demuestre que $\approx$ es una relación de equivalencia.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

- ▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.
- ▶ Como f es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

- ▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.
- ▶ Como f es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- ▶ Como f^{-1} es inyectiva, tenemos $B \preceq A$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

- ▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.
- ▶ Como f es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- ▶ Como f^{-1} es inyectiva, tenemos $B \preceq A$.

Pregunta

¿Vale la vuelta? Es decir, si existen inyecciones en ambos sentidos, ¿necesariamente existe una biyección?

Un teorema muy útil

Teorema (Schröder-Bernstein)

Sean A y B conjuntos. Entonces

$$A \approx B \iff A \preceq B \text{ y } B \preceq A.$$

Un teorema muy útil

Teorema (Schröder-Bernstein)

Sean A y B conjuntos. Entonces

$$A \approx B \iff A \preceq B \text{ y } B \preceq A.$$

Idea

Para demostrar que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, muchas veces es más fácil construir dos inyecciones que una biyección explícita.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.
Tenemos $P \preceq \mathbb{N}$ porque $P \subseteq \mathbb{N}$, y $\mathbb{N} \preceq P$ usando $f(n) = 2n$.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.
Tenemos $P \preceq \mathbb{N}$ porque $P \subseteq \mathbb{N}$, y $\mathbb{N} \preceq P$ usando $f(n) = 2n$.
- ▶ También tenemos $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.
Tenemos $P \preceq \mathbb{N}$ porque $P \subseteq \mathbb{N}$, y $\mathbb{N} \preceq P$ usando $f(n) = 2n$.
- ▶ También tenemos $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.
Una inyección $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ es la inclusión. Una inyección $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ es

$$g(z) = \begin{cases} 2z & \text{si } z \geq 0, \\ -2z - 1 & \text{si } z < 0. \end{cases}$$

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

En este caso podemos dar una biyección explícita:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

En este caso podemos dar una biyección explícita:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Ejercicio

Verifique que f es biyectiva.

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

En este caso podemos dar una biyección explícita:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Ejercicio

Verifique que f es biyectiva.

Comentario

En general, no siempre tendremos una biyección tan cómoda. Por eso Schröder-Bernstein será tan útil.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

- ▶ Como $X \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x$ es inyectiva. Luego $X \preceq \mathbb{N}$.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

- ▶ Como $X \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x$ es inyectiva. Luego $X \preceq \mathbb{N}$.
- ▶ La función $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ dada por

$$g(n) = 2^n \cdot 3^0$$

es inyectiva. Luego $\mathbb{N} \preceq X$.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

- ▶ Como $X \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x$ es inyectiva. Luego $X \preceq \mathbb{N}$.
- ▶ La función $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ dada por

$$g(n) = 2^n \cdot 3^0$$

es inyectiva. Luego $\mathbb{N} \preceq X$.

Por Schröder-Bernstein, concluimos que $X \approx \mathbb{N}$.

Conjuntos enumerables

Conjuntos enumerables

Definición

Un conjunto infinito A se dice *enumerable* si

$$A \approx \mathbb{N}.$$

Conjuntos enumerables

Definición

Un conjunto infinito A se dice *enumerable* si

$$A \approx \mathbb{N}.$$

Ejemplos

Los siguientes conjuntos son enumerables:

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}, \quad \mathbb{Z}, \quad \{2^i 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

¿Por qué se llaman enumerables?

Definición

Una enumeración de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

- 1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*
- 2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$.*
- 3. Para cada $a \in A$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.*

¿Por qué se llaman enumerables?

Definición

Una enumeración de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

- 1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*
- 2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$.*
- 3. Para cada $a \in A$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.*

Proposición

A es enumerable si y sólo si existe una enumeración de A .

Enumerando $\mathbb{Z}$

Una enumeración de $\mathbb{Z}$ es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots$$

Enumerando $\mathbb{Z}$

Una enumeración de $\mathbb{Z}$ es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots$$

Esto define una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por:

$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par,} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Enumerando $\mathbb{Z}$

Una enumeración de $\mathbb{Z}$ es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots$$

Esto define una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por:

$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par,} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Ejercicio

Verifique que f es biyectiva.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

- ▶ primero ordenamos los pares según la suma de sus valores, de menor a mayor;

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

- ▶ primero ordenamos los pares según la suma de sus valores, de menor a mayor;
- ▶ luego ordenamos los pares con la misma suma por el primer componente, de menor a mayor; y

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

- ▶ primero ordenamos los pares según la suma de sus valores, de menor a mayor;
- ▶ luego ordenamos los pares con la misma suma por el primer componente, de menor a mayor; y
- ▶ finalmente asignamos un número natural a cada par según el orden obtenido

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0,0) \rightarrow 0$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0,0) \rightarrow 0$$

$$(0,1) \rightarrow 1$$

$$(1,0) \rightarrow 2$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0,0) \rightarrow 0$$

$$(0,1) \rightarrow 1$$

$$(1,0) \rightarrow 2$$

$$(0,2) \rightarrow 3$$

$$(1,1) \rightarrow 4$$

$$(2,0) \rightarrow 5$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$(0, 0) \rightarrow 0$

$(0, 1) \rightarrow 1$

$(1, 0) \rightarrow 2$

$(0, 2) \rightarrow 3$

$(1, 1) \rightarrow 4$

$(2, 0) \rightarrow 5$

$(0, 3) \rightarrow 6$

$(1, 2) \rightarrow 7$

$(2, 1) \rightarrow 8$

$(3, 0) \rightarrow 9$

$\dots$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Fórmula obtenida:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Fórmula obtenida:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Vale decir:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i & i + j > 0 \end{cases}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Fórmula obtenida:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Vale decir:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Por ejemplo: $f(1, 1) = 4$ y $f(3, 0) = 9$

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema

Para cada $k \geq 2$, se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema

Para cada $k \geq 2$, se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

Idea

La demostración generaliza la enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: ordenamos las tuplas por la suma de sus coordenadas.

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema

Para cada $k \geq 2$, se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

Idea

La demostración generaliza la enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: ordenamos las tuplas por la suma de sus coordenadas.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Escribimos cada racional como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Escribimos cada racional como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Definimos $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}^3$ por

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} (a, 0, b) & \text{si } a \geq 0, \\ (0, |a|, b) & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Escribimos cada racional como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Definimos $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}^3$ por

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} (a, 0, b) & \text{si } a \geq 0, \\ (0, |a|, b) & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Esta función es inyectiva. Como $\mathbb{N}^3$ es enumerable, concluimos que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Propiedades útiles

Teorema

Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de conjuntos tal que $A_i \preceq \mathbb{N}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq \mathbb{N}.$$

Propiedades útiles

Teorema

Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de conjuntos tal que $A_i \preceq \mathbb{N}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq \mathbb{N}.$$

Consecuencias

- ▶ La unión de dos conjuntos enumerables es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos finitos es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos enumerables es enumerable.

Propiedades útiles

Teorema

Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de conjuntos tal que $A_i \preceq \mathbb{N}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq \mathbb{N}.$$

Consecuencias

- ▶ La unión de dos conjuntos enumerables es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos finitos es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos enumerables es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema usando que $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$.

$\mathbb{N}$ es el infinito más pequeño

Teorema

Si A es un conjunto infinito, entonces existe $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

$\mathbb{N}$ es el infinito más pequeño

Teorema

Si A es un conjunto infinito, entonces existe $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

$\mathbb{N}$ es el infinito más pequeño

Teorema

Si A es un conjunto infinito, entonces existe $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Proposición

1. *Si A es infinito, entonces $\mathbb{N} \preceq A$.*
2. *Si $A \prec \mathbb{N}$, entonces A es finito.*

Ejercicios finales de enumerabilidad

Ejercicios

1. Demuestre que el conjunto de todos los strings contruidos con los símbolos 0 y 1 es enumerable.
2. Sea Σ un alfabeto finito. Demuestre que el conjunto de todos los strings sobre Σ es enumerable.
3. Utilice el resultado anterior para concluir que el conjunto de todos los programas en Python es enumerable.